

2. 设计维纳滤波器时使用的正交性原理是指: _____。
3. 卡尔曼滤波器对随机过程动态建模, 对被估计的过程定义 _____ 模型, 对观测数据定义 _____ 模型。
4. 对于白噪声中的复指数信号, 对其自相关矩阵进行特征值分解, 噪声的特征矢量构成的矩阵为 Q_w , 则噪声子空间的投影矩阵可 P_w 简化为 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, P_w 的幂等性是指 _____。
5. 一个 AR(4) 过程的最佳 3 阶后向线性预测器 $b = [0.25 + 0.25i \quad -1.5i \quad -1.5 + 1.5i]$, 则此随机信号的最佳 3 阶前向线性预测器 $a =$ _____, 对应的前向线性预测误差滤波器为 _____。
6. 在 MUSIC 谐波分解法中, 要求时间窗口长度 P 与输入信号中复指数信号分量的个数 N 之间满足以下关系: _____, 噪声子空间的维数为 _____。
7. 信号的遍历性是指: _____。
8. 平稳随机信号 $x(n)$ 的功率谱为 $S(\omega) = \frac{1}{1.16 - 0.8 \cos \omega}$, 则 $x(n)$ 可以通过方差为 1 的白噪声激励线性系统 $H(z) =$ _____ 产生, 其均值为 _____, 均方值为 _____。

二、判断题, 正确的在前面打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$ (每题 2 分, 共计 10 分)

[] 若 $x(t)$ 是实函数, 则其自相关函数 $R(t)$ 是实偶函数。

[] 设 $F(X)$ 为一概率分布函数, 则 $F(X + \Delta X) \geq F(X)$, 对 $\forall \Delta X > 0$ 。

$$R_{S_w} = \frac{R_{X_S}}{H(z)}$$

$$\delta_{\omega}^2 =$$

5. [] 最佳非因果 IIR 滤波器的滤波性能不比最佳因果 IIR 滤波器差。

三、问答题（每题 6 分，共计 24 分）

1. 什么叫能量信号？什么叫功率信号？
2. 什么叫线性时不变系统？什么叫因果系统？
3. 什么是谱估计的分辨率？在经典谱估计中，决定其分辨率的主要因素是什么？
4. 已知输入随机信号序列 $\{x(n), x(n-1), \dots, x(n-m), x(n-m-1)\}$ ，请解释 $x(n)$ 和 $x(n-m-1)$ 的部分相关系数 $\text{PARCOR}(x(n); x(n-m-1))$ 的含义，并给出其计算公式：

四、证明及计算题（共 38 分）

PARCOR

$$\underline{b_{m+1}^* + d_m^H b_m}$$

1. 根据图题，写出平稳信号 $x(t)$ 的自相关函数 $R_x(t)$ 的表达式，并求信号 $x(t)$ 的均值、自协方差函数和方差。（11 分）

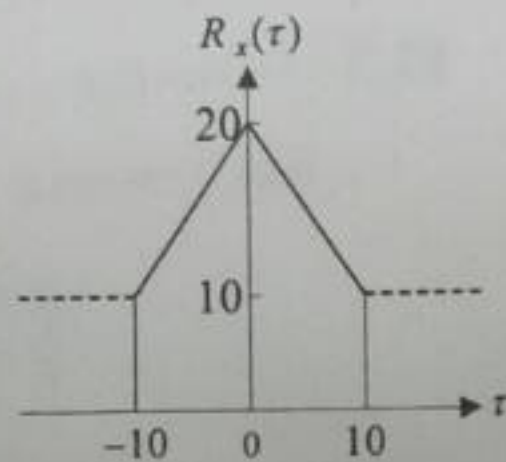
$R_x(\tau)$

$$\begin{cases} y = x + z_0 \\ y = -x + z_0 \end{cases}$$

四、证明及计算题 (共 38 分) PARCOR

$$b_{m+1}^x + d_m^H b_m$$

1. 根据图题, 写出平稳信号 $x(t)$ 的自相关函数 $R_x(t)$ 的表达式, 并求信号 $x(t)$ 的均值、均方值、自协方差函数和方差。(11 分)



$$\begin{cases} y = x + 20 \\ y = -x + 20 \end{cases} \quad | \tau | \leq 10$$

$$y = -|x| + 20 \quad \tau > 10$$

$$\begin{aligned} \tau \rightarrow 0 & R(\tau) = P_x \\ \tau \rightarrow \infty & R(\tau) = m_x^2 \\ C(\infty) &= G_x \end{aligned}$$

2. 一个谐波过程由下式表示:

$$x(n) = \sum_{k=1}^M A_k \cos(\omega_k n + \phi_k)$$

其中 M , A_k , ω_k 是参数, ϕ_k 在区间 $[0, 2\pi]$ 上均匀分布, 且两两相互独立。 $x(n)$ 是否平稳,

求其自相关函数和功率谱 (12 分)

$$R_x(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_x(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

$$PS(\omega) = \sum_{k=1}^M \frac{A_k^2}{2} \delta(\omega - \omega_k)$$

3. 已知输入随机信号 $x(n) = s(n) + w(n)$, 其中随机信号 $s(n)$ 的线性模型为 $s(n) = 0.6 s(n-1) + u(n)$, $u(n)$

为 $WN(0, 0.38)$ 的白噪声, $w(n)$ 为 $WN(0, 1)$ 的白噪声, 且 $w(n)$ 与 $s(n)$ 不相关, $w(n)$ 与 $u(n)$ 不相关。

设计非因果 IIR 滤波器 H_{nc} 和因果 IIR 滤波器 H_c 的传递函数, 从 $x(n)$ 信号中估计 $s(n)$, 并给出输入信号 $x(n)$ 的白化滤波器 (15 分)。

$$e^{j\omega t} = \frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2}$$

$$\sigma_w^2 = 0.38 \cdot \sigma_u^2$$

$$\cos(x+y) + \cos(x-y)$$

8

$$2 \cos^2 x - 1 =$$

$$\cos^2 x - \sin^2 x =$$

$$\cos(2x) =$$